

# Advanced Integrations — IV, Funding Rate & Options

IV-Adaptive Grid · Funding Rate Grid · Options + Grid Combination

CSP ป้องกัน Inventory · Grid + Short Strangle

อ้างอิง: [Vol Series](#) (IV Rank, GARCH), [Arb Series](#) (Funding Rate), [PM Series](#) (CSP, Strangle)

---

### แก่นของ PART นี้

Advanced Grid รวม 3 โลก: Grid mechanics (Part 1–6) + Volatility intelligence (Vol Series) + Derivatives income (Arb/PM Series) — เมื่อทำงานร่วมกัน ทำให้ capital efficiency สูงขึ้นโดยไม่เพิ่ม risk มากนัก

**IV-Adaptive Step:  $\text{Step} = 0.5 \times \sigma_{\text{implied}} \times P \cdot \text{Funding}$**

**Grid:  $\text{income} = \text{short\_notional} \times \text{rate} \times 3/\text{day}$**

## 7.1 IV-Adaptive Grid — ปรับ Step ตาม Implied Volatility

แทนที่จะใช้ ATR (backward-looking) — ใช้ Implied Volatility จาก Options market ซึ่งเป็น forward-looking:

$$\text{Step}_{\text{IV}} = 0.5 \times \frac{\text{IV}_{\text{annual}}}{\sqrt{365}} \times P \quad (1\text{-day vol} \times \text{price})$$

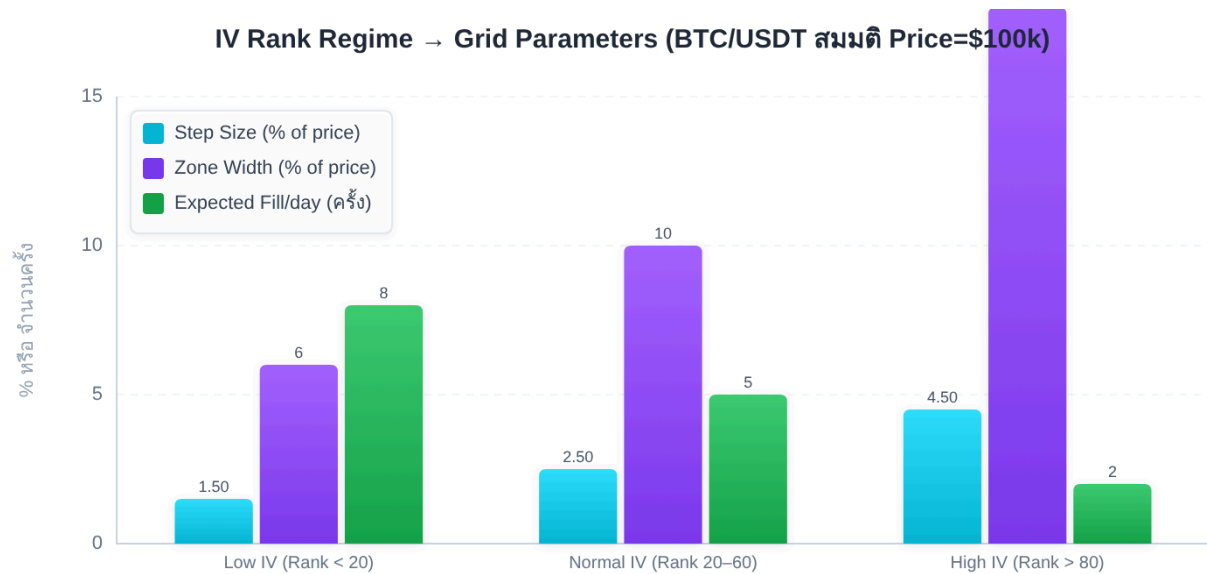
```
IV-Adaptive Step Implementation: def iv_adaptive_step(iv_annual_pct,
current_price, fee_rate=0.001, step_factor=0.5): """ iv_annual_pct:
Implied Volatility ต่อปี (เช่น 0.65 = 65%) """ # Convert annual IV to
daily IV iv_daily = iv_annual_pct / (365 ** 0.5) # 1-day expected move
(1σ) expected_daily_move = iv_daily * current_price # Step = fraction
of expected daily move step = step_factor * expected_daily_move #
Ensure profitability (≥ 3× fee) min_step = 3 * current_price * fee_rate
* 2 step = max(step, min_step) return round(step / 100) * 100 # round
to $100 # ตัวอย่าง: # BTC IV (7d ATM) = 65% annualized, P = $100,000 #
iv_daily = 65% / sqrt(365) = 3.40%/day # expected_move = 3.40% ×
$100,000 = $3,400 # step = 0.5 × $3,400 = $1,700 → round → $1,700 #
เทียบ ATR-based (ATR=2,500): # step_atr = 0.5 × $2,500 = $1,250 # → IV-
based step ใหญ่กว่า เพราะ market expect volatility สูง
```

### IV Rank — เลือก Zone Width ตาม IV Percentile

$$\text{IV Rank} = (\text{IV}_{\text{current}} - \text{IV}_{\text{min\_52w}}) / (\text{IV}_{\text{max\_52w}} - \text{IV}_{\text{min\_52w}}) \times 100$$

- IV Rank < 20 (low IV): zone แคบ, step เล็ก → grid fill บ่อย (mean-reverting regime)
- IV Rank 20–60 (normal): zone ปกติ, step  $\approx 0.5 \times \text{IV}_{\text{daily}} \times P$
- IV Rank 60–80 (elevated): zone กว้างขึ้น, step เพิ่ม 20–40% → ระวัง breakout
- IV Rank > 80 (high IV): zone กว้าง, step ใหญ่ → ป้องกัน excess fill ใน high vol

อ้างอิง: [Vol Series Part 2](#) สำหรับ IV Rank calculation



Low IV: Step เล็ก-Fill ปอຍ-Zone แคบ / Normal: ปกติ / High IV: Step ใหญ่-Fill น้อย-Zone กว้าง (ป้องกัน excess inventory)

IV Rank กำหนด Step และ Zone Width — IV ต่ำ: grid แน่น / IV สูง: grid กว้าง ป้องกัน over-fill

## 7.2 Funding Rate Adaptive Grid

Funding Rate ของ BTC Perpetual เปลี่ยนตาม market sentiment — grid สามารถ adapt ตาม Funding Rate ได้:

```
Funding Rate Grid Rules: Funding Rate > 0 (Long จ่าย Short รับ): → Short Layer (Part 1B) ได้ income เพิ่ม → เพิ่ม Q ของ short layer → เปิด Grid Hedge (Part 1C) ได้ดี Funding Rate < 0 (Short จ่าย Long รับ): → Short layer เสียต้นทุนเพิ่ม → ลด Q short layer หรือปิด short ชั่วคราว → ถ้า negative มาก → หยุด hedge def funding_adaptive_short_size(funding_rate_8h, base_q_short, threshold_high=0.001, threshold_low=-0.0005): """ funding_rate_8h: funding rate ต่อ 8 ชั่วโมง (เช่น 0.001 = 0.1%) """ if funding_rate_8h > threshold_high: # High positive funding → เพิ่ม short (เก็บ funding มากขึ้น) multiplier = min(2.0, 1 + (funding_rate_8h - threshold_high) / 0.001) elif funding_rate_8h < threshold_low: # Negative funding → ลด short (ลด cost) multiplier = max(0.0, 1 + (funding_rate_8h - threshold_low) / 0.001) else: # Normal range → ไม่เปลี่ยน multiplier = 1.0 return base_q_short * multiplier Funding Income Calculation (สำหรับ Hedge Grid): short_notional = inventory_btc × current_price daily_funding = short_notional × funding_rate_8h × 3 # 3 periods/วัน monthly_funding = daily_funding × 30 ตัวอย่าง: Inventory = 0.05 BTC, Price = $100k, Rate = 0.05%/8h Daily funding = (0.05 × $100k) × 0.05% × 3 = $5,000 × 0.15% = $7.50/วัน Monthly = $7.50 × 30 = $225/เดือน (ได้เพิ่มจาก hedge)
```

## 7.3 Cash-Secured Put (CSP) + Grid — Inventory Entry

แทนที่จะซื้อ BTC ตรงๆ ผ่าน BUY limit order — ใช้ CSP (Cash-Secured Put) เพื่อซื้อ BTC ในราคาที่  
ต้องการ พร้อมรับ premium:

CSP + Grid Concept: ปัญหาของ BUY limit order: วาง BUY \$90,000 รอ → อาจรอนาน หรือไม่ fill เลย → capital idle CSP Solution: SELL PUT \$90,000 expiry 2 สัปดาห์ → รับ premium \$500 ทันที → ถ้า  $BTC < \$90,000$  → ถูก assign = ซื้อ BTC ที่ \$90,000 (ตามแผน) → ถ้า  $BTC > \$90,000$  → PUT หมดอายุ = เก็บ premium \$500 โดยไม่ต้องซื้อ Net effect: ซื้อ BTC ที่ effective price =  $\$90,000 - \$500 = \$89,500$  (ถูกกว่า limit order) หรือเก็บ premium \$500 ถ้าไม่ถูก assign

```
def csp_vs_limit_order(target_price, option_premium, expiry_price): """
เปรียบเทียบ CSP กับ limit order (expiry_price = ราคา ณ วันหมดอายุ ไม่ใช่ปัจจุบัน)
""" # Limit Order: รอ fill ที่ target_price limit_effective_cost =
target_price # CSP: ได้ premium แน่ๆ if expiry_price < target_price: # ถูก
assign (ราคา ณ expiry < strike) csp_effective_cost = target_price -
option_premium else: # ไม่ถูก assign (ราคา ณ expiry >= strike)
csp_income = option_premium # รับฟรี return { "limit_cost":
limit_effective_cost, "csp_cost_if_assigned": target_price -
option_premium, "csp_income_if_not_assigned": option_premium }
```

สำหรับ Grid: แทน BUY order แต่ละ level ด้วย CSP Level \$90k → SELL PUT \$90k strike Level \$92k → SELL PUT \$92k strike Level \$94k → SELL PUT \$94k strike (ขาย multiple CSP แทน multiple limit orders)

### ข้อจำกัดของ CSP + Grid

- ต้องการ capital เต็มสำหรับ assignment (เช่น SELL PUT \$90k ต้องมี \$90,000 พร้อม)
- BTC Options บน Deribit/Bybit — liquidity ต่ำกว่า spot หรือ perp
- Expiry ต้องตรงกับ grid horizon (ไม่ควร expiry นานเกินกว่า 2x grid rebalance cycle)
- ใน downtrend แรง: PUT ถูก assign ทุก level → ซื้อ BTC ที่ราคาดังต่อไปนี้ (เหมือน Close System)

## 7.4 Short Strangle + Grid — Income Enhancement

เมื่อ grid อยู่ในโซน sideways + IV สูง: SELL CALL ที่ zone\_high และ SELL PUT ที่ zone\_low → เก็บ premium จาก "range-bound expectation":

Short Strangle + Grid: Grid Zone: BTC \$90k-\$110k Short Strangle: SELL PUT \$90,000 (strike = zone\_low) SELL CALL \$110,000 (strike = zone\_high) Premium received: PUT \$800 + CALL \$600 = \$1,400 total Scenarios: 1. BTC อยู่ \$90k-\$110k → Strangle ไม่ถูก assign → เก็บ \$1,400 Grid cashflow ยังทำงาน → Double income 2. BTC < \$90k → PUT assign → ซื้อ BTC \$90k (= zone\_low grid ทำงาน) Grid ก็ BUY ที่ \$90k อยู่แล้ว → Strangle ช่วยลด cost 3. BTC > \$110k → CALL assign → ขาย BTC \$110k (= zone\_high grid ก็ขาย) Grid SELL ที่ \$110k อยู่แล้ว → Strangle ช่วยเพิ่ม income ข้อดี: ทั้ง 3 scenarios เป็นผลดี – strangle "align" กับ grid zone ข้อระวัง: ถ้า BTC พุ่งเกิน \$110k ไกลมาก → CALL loss สูง (unlimited loss) → ต้อง hedge CALL → ซื้อ OTM CALL เป็น hedge (Iron Condor แทน Short Strangle)

```
def grid_strangle_income(zone_low, zone_high, put_premium, call_premium, grid_daily_cashflow, days_to_expiry): """ ประมาณ total income ต่อ expiry cycle """ option_income = put_premium + call_premium grid_income = grid_daily_cashflow * days_to_expiry total = option_income + grid_income return { "option_premium": option_income, "grid_cashflow": grid_income, "total": total, "daily_equivalent": total / days_to_expiry }
```

## 7.5 GARCH-Based Volatility Forecasting สำหรับ Step

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) คือโมเดลทำนาย volatility ที่คำนึงถึง volatility clustering — ช่วง vol สูงมักตามด้วย vol สูงต่อเนื่อง (อ้างอิงเต็มใน [Vol Series Part 2](#)) GARCH(1,1) ให้ vol forecast ที่ดีกว่า ATR ธรรมดาในช่วง volatility cluster:

```
GARCH Grid Integration: from vol_series_tools import fit_garch,
forecast_vol # Fit GARCH(1,1) บน 90 วันย้อนหลัง garch_params =
fit_garch(daily_returns[-90:]) # Forecast vol สำหรับ 7 วันข้างหน้า
vol_forecast_7d = forecast_vol(garch_params, horizon=7) # ใช้ 1-day vol
forecast เป็น ATR sigma_1d = vol_forecast_7d[0] # day 1 forecast
atr_garch = sigma_1d * current_price # Step based on GARCH step_garch =
0.5 * atr_garch # เปรียบ ATR vs GARCH: # ATR(14) = เฉลี่ย 14 วันที่แล้ว → lag
# GARCH = มองไปข้างหน้า + ตอบสนองต่อ vol cluster ปัจจุบัน GARCH เปลี่ยน Step
อย่างไร: วันปกติ ( $\sigma=2.5\%$ ): step_garch =  $0.5 \times 2.5\% \times \$100k = \$1,250$  หลัง
flash crash ( $\sigma=6\%$ ): step_garch =  $0.5 \times 6\% \times \$100k = \$3,000$  สัปดาห์ต่อมา ( $\sigma$ 
ลดเหลือ  $3.5\%$ ): step_garch =  $\$1,750 \rightarrow$  GARCH ปรับ step เร็วกว่า ATR(14) ที่ยังติด
MA ของ 14 วันก่อน
```



## 7.6 Running Example — IV + Funding + Grid

### Running Example: Advanced Grid ที่ใช้ IV + Funding Rate

**Setup:**  $\text{BTC} = \$100\text{k} \cdot \text{IV}(7\text{d}) = 70\% \cdot \text{Funding rate} = 0.08\%/8\text{h} \cdot \text{Grid capital} = \$20,000$

Step 1: IV-Adaptive Step  $\text{iv\_daily} = 70\% / \text{sqrt}(365) = 3.66\%/\text{day}$   
step =  $0.5 \times 3.66\% \times \$100\text{k} = \$1,830 \rightarrow \$1,800$  (round) ✓ ใหญ่กว่า  
ATR-based (\$1,250) เพราะ market expect vol สูง Step 2: Funding Rate  
Assessment Rate =  $0.08\%/8\text{h} = 0.24\%/\text{วัน}$  threshold\_high =  $0.1\% \rightarrow$  Rate  
( $0.08\%$ ) < threshold  $\rightarrow$  multiplier = 1.0 (ไม่ปรับ Q) แต่ positive  
funding  $\rightarrow$  เปิด hedge short เพื่อเก็บ funding income (ดู Part 1C) Step 3:  
Grid Hedge (Part 1C) Inventory BTC (5 levels): 0.05 BTC worst case  
Perp short:  $0.05 \text{ BTC} \times \$100\text{k} = \$5,000$  notional ( $10\times \rightarrow \$500$  margin)  
Daily funding:  $\$5,000 \times 0.08\% \times 3 = \$12/\text{วัน}$  Step 4: Short Strangle  
SELL PUT \$88,000 (zone\_low -  $2\sigma$  buffer)  $\rightarrow$  premium \$400 SELL CALL  
\$113,000 (zone\_high +  $1\sigma$  buffer)  $\rightarrow$  premium \$350 Total premium =  
\$750 / 14 วัน = \$53.6/วัน Step 5: Total Daily Income Grid cashflow:  
\$54/วัน Funding income: \$12/วัน Strangle income: \$53.6/วัน Total:  
\$119.6/วัน =  $0.60\%/\text{วัน}$  บน \$20,000 ✓ เทียบ grid alone: \$54/วัน =  
 $0.27\%/\text{วัน}$  (+121% จาก integration)

## 7.7 แบบฝึกหัด

### แบบฝึกหัด Part 7

- ▶ ข้อ 1: BTC IV(7d)=80%, P=\$95,000 — IV-adaptive Step คือเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: Funding rate =  $-0.03\%/8h$  · Short notional \$8,000 · Grid cashflow \$40/วัน — Net P&L/วัน?
- ▶ ข้อ 3: Short Strangle: SELL PUT \$88k + SELL CALL \$115k · Premium \$1,200 · Grid คาดว่า BTC อยู่ \$90k–\$112k · Expiry 2 สัปดาห์ — ความเสี่ยงหลักคืออะไร?
- ▶ ข้อ 4: เมื่อไหร่ควรใช้ CSP แทน BUY limit order ใน grid?